

Definizione assiomatica di probabilità (Assiomi di Kolmogorov)

Dato uno spazio campione S associato ad un esperimento, ad ogni evento $E \subset S$ è possibile associare un numero reale $P(E)$ detto probabilità di E tale che

1) $0 \leq P(E) \leq 1 \quad \forall E \subset S$

2) $P(S) = 1$

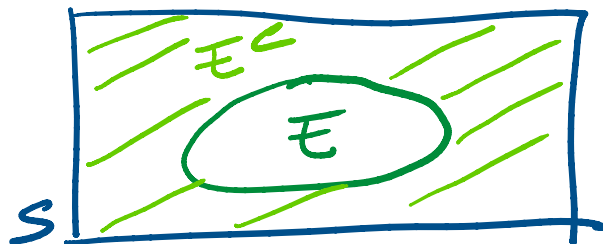
3) Data una successione di eventi $E_1, E_2, \dots, E_n \subset S$ mutuamente esclusivi (incompatibili) ovvero tali che $E_i \cap E_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ con $i, j = 1, \dots, n$

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n P(E_k)$$

Proprietà derivate dagli assiomi

1) Dato $E \subset S$, allora $P(E^c) = 1 - P(E)$

D.M



$$S = E \cup E^c$$

per def. di E^c

$$E \cap E^c = \emptyset$$

E ed E^c
sono
mutuamente
esclusivi

$$S = E \cup E^c$$

$$\underset{A_2}{1 = P(S)} = P(E \cup E^c) \underset{A_3}{=} P(E) + P(E^c)$$

$\Downarrow$

$$1 = P(E) + P(E^c)$$

$$P(E^c) = 1 - P(E) \quad \square$$

$$1') \quad P(\emptyset) = 0$$

DIM

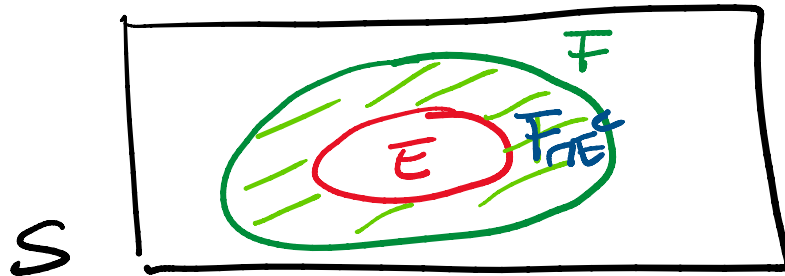
$$S, S^c = \emptyset$$

$$P(\emptyset) = P(S^c) \underset{P_1}{=} 1 - P(S) \underset{A_2}{=} 1 - 1 = 0 \quad \square$$

2) Dati E ed $F \subset S$ tali che $E \subset F$, allora

$$P(E) \leq P(F)$$

DIM



$$F = E \cup (F \cap E^c)$$

$$E \cap (F \cap E^c) = \emptyset$$

E ed $(F \cap E^c)$ sono
mutuamente
esclusivi

$$F = E \cup (F \cap E^c)$$

$$\underbrace{P(F)}_{A_3} = P(E \cup (F \cap E^c)) \underset{A_3}{=} P(E) + \underbrace{P(F \cap E^c)}_{A_1} \underset{A_1}{\geq} P(E)$$

$P(F \cap E^c) \geq 0$

$$\Downarrow$$
$$P(F) \geq P(E)$$

$$\Downarrow$$
$$P(E) \leq P(F) \quad \square$$

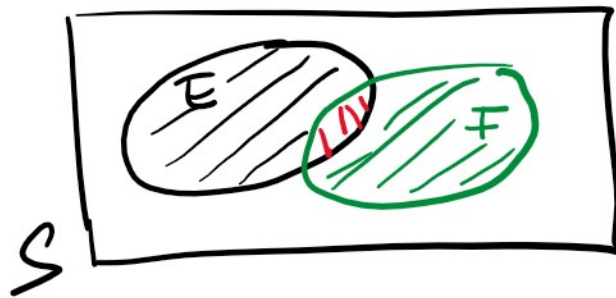
3) Dati: E ed $F \subset S$

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - \underbrace{P(E \cap F)}$$

N.B. P_3 si riduce ad A_3 se $E \cap F = \emptyset$ dato che $P(\emptyset) = 0$

Dim



$$E = B_1 \cup B_3$$

$$F = B_2 \cup B_3$$

$$E \cap F = B_3$$

$$E \cup F = B_1 \cup B_2 \cup B_3$$

$$B_1 = \text{'esiti di } E \text{ che non stanno in } F\text{'}$$

$$= E \setminus F$$

$$B_2 = \text{'esiti di } F \text{ che non stanno in } E\text{'}$$

$$B_3 = \text{'esiti di } E \cap F\text{' } = E \cap F$$

$$B_1 \cap B_2 = \emptyset, \quad B_1 \cap B_3 = \emptyset, \quad B_2 \cap B_3 = \emptyset$$

B_i mutuamente esclusivi.

B_k mutuamente esclusivi.

$$P(E) = P(B_1 \cup B_2) \underset{A_3}{=} P(B_1) + P(B_2) \Rightarrow P(B_1) = P(E) - P(B_3) \quad *$$

$$P(F) = P(B_2 \cup B_3) \underset{A_3}{=} P(B_2) + P(B_3) \quad P(B_2) = P(F) - P(B_3) \quad **$$

$$P(E \cup F) = P(B_1 \cup B_2 \cup B_3) \underset{A_3}{=} P(B_1) + P(B_2) + P(B_3) \quad \begin{matrix} * \\ * \end{matrix}$$

$$= P(E) - P(B_3) + P(F) - \cancel{P(B_3)} + \cancel{P(B_3)} \quad \begin{matrix} = \\ B_3 = E \cap F \end{matrix}$$

$$= P(E) + P(F) - P(E \cap F) \quad \square$$

4) Dato una successione di n eventi $E_1, E_2, \dots, E_n \subset S$

4) Dato una successione di n eventi $E_1, E_2, \dots, E_n \subset S$

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n P(E_k) - \sum_{k=1}^n \sum_{j=k+1}^n P(E_k \cap E_j) + \\ + \sum_{k=1}^n \sum_{j=k+1}^n \sum_{l=j+1}^n P(E_k \cap E_j \cap E_l) - \dots$$

es. $P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) -$
 $- P(E_1 \cap E_2) - P(E_1 \cap E_3) - P(E_2 \cap E_3) +$
 $+ P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)$

DEFINIZIONE CLASSICA DI PROBABILITÀ OVVERO
SPAZIO CAMPIONE DI ESITI EQUIPROBABILI

Sì 2 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ con $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

e siano $e_1, e_2, \dots, e_n$ esiti equiprobabili;

$$p = P(e_1) = P(e_2) = \dots = P(e_n) \quad k=1, 2, \dots, n$$

$$(p \in [0, 1] \text{ per } A_1)$$

Sì 2 $E \subset S$ $E = \{e_1, e_2, \dots, e_J\}$ con $J \leq n$

$$S = e_1 \cup e_2 \cup e_3 \dots \cup e_n$$

$$\underbrace{1}_{A_2} = P(S) = P\left(\bigcup_{k=1}^n e_k\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{gli esiti sono} \\ \text{mutuamente} \\ \text{esclusivi} \\ A_3}}{=} \sum_{k=1}^n P(e_k) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{esiti} \\ \text{equiprobabili}}}{=} \sum_{k=1}^n p = \underbrace{np}$$

esclusivi
 A_3

$$\Downarrow \\ 1 = np \Rightarrow p = \frac{1}{n}$$

$$E = e_1 \vee e_2 \vee e_3 \dots \vee e_J \quad (J \leq n)$$

$$P(E) = P\left(\bigcup_{i=1}^J e_i\right) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{esiti mutuamente} \\ \text{esclusivi } A_3}}{=} \sum_{i=1}^J P(e_i) = \sum_{i=1}^J \frac{1}{n} = \frac{J}{n}$$

$$\Downarrow \\ P(E) = \frac{J}{n} = \frac{\text{n° esiti di } E}{\text{n° esiti di } S}$$